UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

Mejoras al módulo de soporte de AulaSync

Instituto Tecnológico UCSC · Sede Talcahuano

Javiera Belén Matus Morales

Concepción, octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe describe los avances realizados en el módulo de soporte de AulaSync. El trabajo se centró en facilitar que una persona consulte sus solicitudes y conozca su estado, y en entregar al equipo de soporte una vista para revisar y atender tickets. También se ajustaron los filtros, los gráficos y algunos elementos del dashboard para que la información se entienda mejor y los controles no se superpongan.

Entre los cambios principales se encuentran la incorporación del rol Soporte y su permiso, controles de acceso según el perfil y la sede, una vista de gestión para el equipo, un modal de seguimiento con el detalle y las respuestas de cada solicitud, gráficos por estado y filtros que se aplican automáticamente. Además, se corrigió la distribución de los botones “Esta Semana”, “Este Mes” y “Hoy” en el dashboard de clases. La revisión realizada incluyó la sintaxis del controlador y la compilación de las vistas; no se ejecutaron pruebas automatizadas.

El aporte personal consistió en implementar y ajustar estas funciones en el código de AulaSync, procurando que el acceso a las solicitudes sea claro y que la información principal se pueda encontrar con facilidad.

Contenido

- Capítulo 1. Introducción y objetivos
- Capítulo 2. Contexto institucional y del proyecto
- Capítulo 3. Actividades y aporte personal
- Capítulo 4. Resultados y revisión realizada
- Capítulo 5. Reflexión
- Capítulo 6. Conclusiones
- Referencias

Capítulo 1 Introducción y objetivos

1.1 Introducción

AulaSync es una plataforma web para organizar información académica y el uso de espacios en instituciones educativas. En este proyecto trabajé en mejoras del módulo de soporte, que permite registrar solicitudes y dar seguimiento a las respuestas del equipo encargado.

El informe reúne los cambios realizados durante el trabajo compartido en este proyecto. Se presenta el contexto, la solución desarrollada, mi participación y los resultados revisados hasta la fecha de este documento. El contenido se limita a los avances ya realizados.

1.2 Situación que se buscó mejorar

La vista de solicitudes necesitaba mostrar con mayor claridad cuántos tickets estaban abiertos, en proceso o cerrados. Además, las personas requerían una forma rápida de revisar el estado y el historial de su solicitud. Para el equipo de soporte era necesario contar con una vista de gestión, filtros simples y controles que respetaran los permisos y el alcance de cada perfil.

En el dashboard de clases, los botones para elegir semana, mes y día quedaban muy juntos y se veían desordenados. También se buscó que los filtros del listado y del panel de soporte se aplicaran al cambiar la selección, sin tener que presionar otro botón.

1.3 Objetivo general

Mejorar el módulo de soporte de AulaSync para que las personas puedan consultar sus solicitudes y el equipo encargado pueda organizarlas, filtrarlas y darles seguimiento de forma clara y segura.

1.4 Objetivos específicos

- Incorporar un rol y un permiso para ordenar el acceso a las funciones de soporte.
- Facilitar la consulta de tickets mediante un listado, filtros automáticos y un modal de seguimiento.
- Mostrar la cantidad y el porcentaje de tickets abiertos, en proceso y cerrados mediante gráficos.
- Agregar una vista de soporte con información resumida y una lista de solicitudes por atender.
- Reordenar los controles de período del dashboard de clases para evitar que se superpongan.

Capítulo 2 Contexto institucional y del proyecto

2.1 Contexto institucional

El proyecto se sitúa en el Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Talcahuano. En este entorno, la plataforma apoya tareas relacionadas con salas, reservas, horarios, asistencia y otras funciones académicas.

2.2 Descripción de AulaSync

AulaSync es una aplicación web de gestión para instituciones educativas. Según la descripción del proyecto, permite administrar espacios físicos, reservas, planificación académica y asistencia. La plataforma separa información por sede para que cada unidad opere con sus propios datos.

El módulo de soporte forma parte de esta plataforma. En él, una persona puede crear y consultar tickets; el equipo de soporte puede revisar las solicitudes, responderlas y actualizar su estado. En este informe uso “solicitud” y “ticket” para referirme al mismo registro de ayuda.

2.3 Herramientas utilizadas

El proyecto utiliza tecnologías que trabajan en conjunto. Laravel y PHP procesan las solicitudes y aplican las reglas del sistema. Las vistas están hechas con Blade y Tailwind CSS; Alpine.js permite actualizar filtros y abrir elementos interactivos, como el modal de seguimiento. La información se guarda en una base de datos MariaDB o MySQL.

Parte del sistema	Herramientas	Uso en este trabajo
Servidor y reglas	Laravel y PHP	Consultar tickets, filtrar resultados y comprobar permisos.
Vistas	Blade y Tailwind CSS	Presentar tablas, gráficos, filtros y detalles de solicitudes.
Interacción	Alpine.js	Aplicar filtros al cambiar opciones y mostrar el modal.
Datos	MariaDB o MySQL	Guardar tickets, estados, sedes y respuestas.

Capítulo 3 Actividades y aporte personal

Mi participación se concentró en el módulo de soporte y en ajustes visuales del dashboard. A continuación, describo los cambios realizados y la forma en que ayudan a las personas que usan el sistema.

3.1 Acceso y permisos de soporte

Incorporé el rol “Soporte” y el permiso “gestionar tickets de soporte” en el registro de roles del sistema. También agregué el acceso al dashboard de soporte y su enlace en el menú lateral. Estas modificaciones permiten identificar las funciones destinadas al equipo encargado de atender solicitudes.

Ajusté las comprobaciones del controlador para validar quién puede ver y gestionar cada ticket. El acceso considera el rol, los permisos y la sede, junto con las excepciones de los perfiles autorizados. Una persona que no forma parte del equipo puede consultar sus propios tickets, pero no administrar las solicitudes de otras personas.

3.2 Vista de soporte para el equipo

Agregué una vista de gestión que presenta un resumen de las solicitudes y una lista de tickets abiertos o en proceso. La lista incluye datos como el título, quién realizó la solicitud, la sede, la prioridad, el estado y la persona asignada. El equipo puede abrir un ticket desde esta vista para continuar su atención.

El panel permite filtrar por sede. Al cambiar la sede, la información se actualiza automáticamente. También se incorporó una vista previa para revisar el panel; cuando una persona no tiene permisos de soporte, esta vista se limita a sus propios tickets.

3.3 Listado y seguimiento de solicitudes

En el listado de tickets incorporé un gráfico circular que resume la cantidad y el porcentaje de solicitudes por estado. El gráfico diferencia tres categorías: abiertas, en proceso y cerradas. Para que los estados se distingan con facilidad, se usan azul para abiertas, amarillo para en proceso y rojo para cerradas.

Agregué filtros por sede, estado y prioridad. Estos se aplican automáticamente al cambiar una opción. La búsqueda por título o descripción se actualiza después de una breve pausa al terminar de escribir. Así, la persona puede acotar la lista sin usar un botón adicional para cada cambio.

También agregué una acción para abrir un modal con el seguimiento de una solicitud. El modal muestra el estado actual, una secuencia visual de avance, la descripción original y las respuestas del equipo. Ajusté la capa visual para que aparezca por encima de la barra superior del sistema, que antes la cubría.

3.4 Gráfico del dashboard de soporte

Añadí un gráfico de distribución al dashboard de soporte y dejé ese gráfico como resumen visual de los tickets. El total y los porcentajes se calculan según las solicitudes que corresponden al filtro de sede seleccionado. La lista del panel presenta los tickets que requieren atención, con la opción de abrir la bandeja completa.

El gráfico del dashboard utiliza los mismos colores que el listado: azul para abiertos, amarillo para en proceso y rojo para cerrados. Esta repetición ayuda a interpretar los estados de la misma manera en ambas vistas.

3.5 Ajuste de períodos del dashboard de clases

Reorganicé los botones “Esta Semana”, “Este Mes” y “Hoy” dentro de una fila con espacios definidos. El cambio evita que los contenedores choquen y mejora la lectura del control. Los campos para elegir fechas y el botón de filtrado permanecen disponibles para consultar un período personalizado.

Capítulo 4 Resultados y revisión realizada

4.1 Resultados alcanzados

Área	Cambio realizado	Resultado visible
Acceso	Rol Soporte, permiso específico y comprobaciones de acceso.	Las funciones de soporte quedan separadas según perfil y alcance.
Consulta	Listado con gráfico, estados y filtros automáticos.	Es más sencillo encontrar solicitudes y entender su distribución.
Seguimiento	Modal con estado, avance, descripción e historial de respuestas.	La persona puede revisar el desarrollo de su solicitud en una sola vista.
Panel de soporte	Gráfico por estado, filtro de sede y lista de tickets por atender.	El equipo obtiene un resumen y un acceso directo a las solicitudes pendientes.
Dashboard de clases	Botones de período distribuidos en una fila ordenada.	Los controles se ven separados y no se superponen.

4.2 Comprobaciones realizadas

Durante la revisión se comprobó la sintaxis del controlador de soporte y se compiló la caché de las vistas Blade para detectar errores en sus plantillas. Estas verificaciones no sustituyen una prueba funcional completa. No se ejecutaron pruebas automatizadas para este conjunto de cambios.

4.3 Alcance de los resultados

Los resultados descritos corresponden a cambios implementados en el código del proyecto y a las comprobaciones técnicas señaladas. El informe no atribuye cifras de uso, mejoras de rendimiento ni resultados de una puesta en producción, porque no se cuenta con mediciones de ese tipo para este avance.

Capítulo 5 Reflexión

Este trabajo permitió aplicar conocimientos de desarrollo web en una necesidad concreta del sistema. Una parte importante consistió en conectar la presentación de la información con las reglas de acceso: no basta con mostrar un ticket; también es necesario validar quién puede consultarlo y qué acciones puede realizar.

Los cambios de interfaz también mostraron el valor de revisar el sistema desde el punto de vista de quien lo usa. El gráfico ayuda a interpretar los estados, los filtros reducen pasos y el modal reúne el detalle y las respuestas. En el dashboard, separar los botones de período resolvió un problema visual que dificultaba su uso.

La revisión técnica realizada fue acotada a la sintaxis del controlador y a la compilación de vistas. Registrar ese alcance permite distinguir lo que se comprobó de lo que no se llegó a validar con pruebas automatizadas.

Capítulo 6 Conclusiones

En este avance mejoré el módulo de soporte de AulaSync con funciones para consultar, organizar y seguir tickets. Incorporé un rol y un permiso específicos, controles de acceso, un panel para el equipo, filtros automáticos y gráficos con colores consistentes. También agregué un modal de seguimiento y corregí su posición respecto de la barra superior.

Además, reorganicé los controles de semana, mes y día del dashboard de clases para evitar que se vieran amontonados. En conjunto, estos cambios hacen más clara la lectura de las solicitudes y ordenan el acceso a sus funciones. La revisión técnica realizada confirmó la sintaxis del controlador y la compilación de las vistas, con la limitación de que no se ejecutaron pruebas automatizadas.

Referencias

AulaSync. (2026). README del proyecto. Repositorio de trabajo.

AulaSync. (2026). Controlador de soporte SupportTicketController.php. Repositorio de trabajo.

AulaSync. (2026). Vistas de soporte: index.blade.php y dashboard.blade.php. Repositorio de trabajo.

AulaSync. (2026). Parcial de períodos del dashboard de clases status_clases_chart.blade.php. Repositorio de trabajo.

AulaSync. (2026). Rutas del módulo de soporte, menú lateral y RoleSeeder.php. Repositorio de trabajo.